

三维布朗粒子光镊势阱模拟原理

1 模拟对象

网页模拟的是一个处在三维谐振势阱中的过阻尼布朗粒子。粒子位置记为

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

程序内部只保存离散时间序列

$$t_n = n\Delta t, \quad \mathbf{r}_n = (x_n, y_n, z_n),$$

其中 Δt 来自界面中的 dt ，总步数为

$$N = \text{round}(T_{\text{total}}/\Delta t).$$

所有图表都由这一条离散轨迹，或由同一组输入参数派生的一步采样统计量得到。

2 力、热噪声与无墙扩散

三维谐振势阱在第 i 个方向给出的回复力为

$$F_{\text{trap},i}(r_i) = -\kappa_i r_i,$$

其中 $i \in \{x, y, z\}$ 。如果网页中打开“恒定力”，程序还会加入外力 F_i ，因此总确定性力写成

$$f_i(r_i) = -\kappa_i r_i + F_i.$$

没有硬墙时，对应方向的平衡中心为

$$\mu_i = \frac{F_i}{\kappa_i}.$$

程序使用的玻尔兹曼常数单位是

$$k_B = 13.80649 \text{ fN nm/K},$$

所以热能为 $k_B T$ 。若界面中的粒子半径 a 以 μm 为单位，黏滞系数 η 以 $\text{Pa}\cdot\text{s}$ 为单位，则远离墙面的 Stokes 阻尼在程序单位中写作

$$\gamma_0 = 6\pi\eta a \times 1000,$$

单位为 $\text{fN}\cdot\text{ms}/\text{nm}$ 。无墙扩散系数由 Einstein 关系给出：

$$D_0 = \frac{k_B T}{\gamma_0},$$

单位为 nm^2/ms 。

3 硬墙水动力修正

硬墙开启时，程序令墙面为

$$z = z_w.$$

粒子中心到墙面的几何量写作

$$h_{\text{raw}} = z - z_w + a_{\text{nm}}, \quad a_{\text{nm}} = 1000a,$$

并在数值上取下限

$$h = \max\left(h_{\text{raw}}, \frac{9}{8}(1 + 10^{-6})a_{\text{nm}}, 10^{-9}\right).$$

局部平行墙面方向和垂直墙面方向的扩散修正因子为

$$m_{\parallel} = \max\left(10^{-6}, 1 - \frac{9a_{\text{nm}}}{16h}\right), \quad m_{\perp} = \max\left(10^{-6}, 1 - \frac{9a_{\text{nm}}}{8h}\right).$$

于是

$$D_{\parallel}(z) = D_0 m_{\parallel}, \quad D_{\perp}(z) = D_0 m_{\perp},$$

并且局部阻尼仍通过 Einstein 关系得到：

$$\gamma_{\parallel}(z) = \frac{k_B T}{D_{\parallel}(z)}, \quad \gamma_{\perp}(z) = \frac{k_B T}{D_{\perp}(z)}.$$

程序还使用

$$\frac{\partial D_{\perp}}{\partial z} = D_0 \frac{9a_{\text{nm}}}{8h^2}$$

作为 z 方向空间变扩散带来的漂移修正。界面中的 α 控制随机积分约定；这项以 $(1 - \alpha)\partial D_{\perp}/\partial z$ 的形式进入 z 更新式。

4 一步 Langevin 更新

每个时间步，程序先在当前位置 z_n 计算 $D_{\parallel}$ 、 $D_{\perp}$ 、 $\gamma_{\parallel}$ 、 $\gamma_{\perp}$ 。令 ξ_x, ξ_y, ξ_z 为相互独立的标准正态随机数，则 x 和 y 的更新为

$$x_{n+1} = x_n + \frac{-\kappa_x x_n + F_x}{\gamma_{\parallel}(z_n)} \Delta t + \sqrt{2D_{\parallel}(z_n) \Delta t} \xi_x,$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{-\kappa_y y_n + F_y}{\gamma_{\parallel}(z_n)} \Delta t + \sqrt{2D_{\parallel}(z_n) \Delta t} \xi_y.$$

z 方向先得到候选值

$$z^* = z_n + \left[\frac{-\kappa_z z_n + F_z}{\gamma_{\perp}(z_n)} + (1 - \alpha) \frac{\partial D_{\perp}}{\partial z}(z_n) \right] \Delta t + \sqrt{2D_{\perp}(z_n) \Delta t} \xi_z.$$

若硬墙关闭，则 $z_{n+1} = z^*$ 。若硬墙开启并且 $z^* < z_w$ ，程序采用镜面反射：

$$z_{n+1} = z_w + (z_w - z^*).$$

否则 $z_{n+1} = z^*$ 。

当硬墙关闭时，

$$D_{\parallel} = D_{\perp} = D_0, \quad \gamma_{\parallel} = \gamma_{\perp} = \gamma_0,$$

上面的离散过程退化为三维 Ornstein-Uhlenbeck 过程。

5 基础统计量

模拟完成后，程序对完整轨迹计算每个方向的均值、方差、标准差、最小值和最大值。对第 i 个方向，

$$\bar{r}_i = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N r_{i,n}, \quad s_i^2 = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N (r_{i,n} - \bar{r}_i)^2.$$

这里的方差使用 $1/(N+1)$ ，不是无偏估计的 $1/N$ 修正。

无硬墙或不考虑 z 截断时，谐振势阱的理论标准差为

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{D_0 \gamma_0}{\kappa_i}} = \sqrt{\frac{k_B T}{\kappa_i}}.$$

界面摘要中的 “kappa from var” 使用方差反推刚度：

$$\kappa_{i,\text{var}} = \frac{D_0 \gamma_0}{s_i^2} = \frac{k_B T}{s_i^2}.$$

硬墙开启时， z 方向被截断，程序不显示 z 方向的这个反推刚度。

6 位置分布和理论密度

理论一维密度先从高斯分布开始。第 i 个方向的中心为

$$\mu_i = \frac{F_i}{\kappa_i},$$

标准差为 σ_i ，因此

$$p_i(r) = \frac{1}{\sigma_i \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(r - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right].$$

如果硬墙开启并且考虑 z 方向，程序把墙下方的理论密度置零，并对允许区域重新归一化。令

$$a_w = \frac{z_w - \mu_z}{\sigma_z}, \quad Q = 1 - \Phi(a_w),$$

其中 Φ 是标准正态分布函数，则

$$p_z^{\text{wall}}(z) = \begin{cases} \frac{1}{Q\sigma_z\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(z - \mu_z)^2}{2\sigma_z^2}\right], & z \geq z_w, \\ 0, & z < z_w. \end{cases}$$

对应的截断正态理论均值和方差为

$$\mathbb{E}[z] = \mu_z + \sigma_z \lambda, \quad \text{Var}[z] = \sigma_z^2(1 + a_w \lambda - \lambda^2),$$

其中

$$\lambda = \frac{\varphi(a_w)}{Q},$$

φ 是标准正态密度。

“位置分布”图对当前轴组中的两个坐标分别做一维直方图。若 bin 宽度为 Δr ，总样本数为 $N + 1$ ，则理论曲线在直方图中的高度按

$$(N + 1)\Delta r p_i(r)$$

换算成每个 bin 的期望计数。

“实测密度”图使用二维网格。对当前平面 (u, v) ，程序统计每个格子的样本数 n_{jk} ，再用格子面积归一化：

$$\hat{p}(u_j, v_k) = \frac{n_{jk}}{(N + 1)\Delta u \Delta v}.$$

为了降低画面噪声，二维密度会再经过一个可分离的五点平滑核

$$(0.054, 0.244, 0.403, 0.244, 0.054).$$

“理论密度”图不重新采样，而是在网格中心直接计算

$$p_{uv}^{\text{th}}(u, v) = p_u(u)p_v(v).$$

如果当前平面包含 z 且硬墙开启， z 因子使用上面的截断密度。

7 漂移 C 和扩散 D 曲线

“漂移 C ” 和 “扩散 D ” 不是直接由长轨迹相邻点分箱得到的。为了让曲线更平滑，程序对每个空间 bin 单独做一步 ensemble 采样。

对第 i 个方向和 bin 中心 r ，程序先构造起点

$$\mathbf{s}(r) = (\mu_x, \mu_y, \mu_z),$$

若硬墙开启，则先把 s_z 限制到不小于 z_w ，然后把第 i 个坐标替换为 r 。如果硬墙开启且 $i = z$ 、 $r < z_w$ ，该 bin 会被跳过。

在同一个起点 $\mathbf{s}(r)$ 上独立发射 M 个单步样本， M 就是界面中的 ensemble / bin。记第 m 个单步位移为

$$\Delta r_i^{(m)} = r_{i,+}^{(m)} - s_i,$$

则模拟曲线使用

$$\hat{C}_i(r) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \frac{\Delta r_i^{(m)}}{\Delta t},$$

$$\hat{D}_i(r) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \frac{(\Delta r_i^{(m)})^2}{2\Delta t}.$$

对应的理论线取自一步更新式中的局部漂移和局部扩散。令 $\mathbf{s} = \mathbf{s}(r)$ ，则

$$C_i^{\text{th}}(r) = \frac{-\kappa_i s_i + F_i}{\gamma_i(s_z)} + \delta_{iz}(1 - \alpha) \frac{\partial D_{\perp}}{\partial z}(s_z),$$

其中

$$\gamma_i(s_z) = \begin{cases} \gamma_{\parallel}(s_z), & i = x, y, \\ \gamma_{\perp}(s_z), & i = z, \end{cases}$$

而扩散理论线为

$$D_i^{\text{th}}(r) = \begin{cases} D_{\parallel}(s_z), & i = x, y, \\ D_{\perp}(s_z), & i = z. \end{cases}$$

靠近墙面时，模拟点还会受到镜面反射影响；理论线显示的是局部 Langevin 更新中写入的漂移和扩散。

8 ACF 理论线

ACF 图画的是位置自相关函数。程序先使用模拟轨迹的均值 $\bar{r}_i$ 和方差 s_i^2 ，然后对滞后时间 $\tau = \ell \Delta t$ 计算

$$\widehat{\text{ACF}}_i(\tau) = \frac{\langle (r_i(t) - \bar{r}_i)(r_i(t + \tau) - \bar{r}_i) \rangle_t}{s_i^2}.$$

为了让浏览器绘图更快，程序只选取一组线性加对数分布的滞后点，并在可配对样本太多时抽步长求平均。

图中虚线理论参考使用无墙 Ornstein–Uhlenbeck 形式：

$$\text{ACF}_i^{\text{th}}(\tau) = \exp\left(-\frac{\kappa_i}{\gamma_0}\tau\right).$$

如果硬墙开启，或者局部扩散随 z 明显变化，实测 ACF 可以偏离这条无墙参考线。

9 MSD 理论线

MSD 图画的是平均平方位移：

$$\widehat{\text{MSD}}_i(\tau) = \langle [r_i(t + \tau) - r_i(t)]^2 \rangle_t.$$

程序同样只选取一组滞后点，并在样本很多时抽样平均。

虚线理论参考仍使用无墙 Ornstein–Uhlenbeck 结果：

$$\text{MSD}_i^{\text{th}}(\tau) = 2\sigma_i^2 \left[1 - \exp\left(-\frac{\kappa_i}{\gamma_0}\tau\right) \right].$$

当 τ 很大时，

$$\text{MSD}_i^{\text{th}}(\infty) = 2\sigma_i^2.$$

10 各图表与公式的对应关系

网页标签	模拟统计量	理论线或理论图
3D 轨迹	x_n, y_n, z_n	$\sigma_i = \sqrt{k_B T / \kappa_i}$ 给出参考椭圆
位置分布	一维直方图计数	高斯或硬墙截断高斯
实测密度	二维归一化直方图	无
理论密度	无重新采样	$p_u(u)p_v(v)$
漂移 C	$\langle \Delta r_i \rangle / \Delta t$	局部确定性漂移
扩散 D	$\langle (\Delta r_i)^2 \rangle / (2\Delta t)$	局部扩散 $D_{\parallel}$ 或 $D_{\perp}$
ACF	归一化位置自相关	$\exp[-(\kappa_i / \gamma_0)\tau]$
MSD	平均平方位移	$2\sigma_i^2[1 - \exp(-\kappa_i \tau / \gamma_0)]$